

A Packing of 98 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.354265. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.352877, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.354265 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.352877, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 98/97 = 2.381443$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 246 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

235426543521710358137323115669997890673491665100586245647070466287998885
629600853400598112106249453339893416036356411922821672980620828088617753
9

denominator:

100000000000012736112300525135194657182543936516623401597072870546315810
769752806299060178020599045704283627635946765543831828213500829106069977
6

B Coordinates

98 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N98.txt`.

```
-156235408226 -110913900846 -68200156044 -29485277613 528605901549 -238329237135 -284251114120 -331065368345 282562231936
432472043397 225258921968 180315800444 -129077032883 244580485509 -120759368742 334914448474 501853796343 271585133682
-187801611784 153440268885 383369410188 490527902978 -295540771188 -160682046059 151663661391 385531368407 37324036600
-459404701550 358717313862 -165641161290 512210702281 -111642632404 -210149217858 277182626859 -36096083730 299985164274
277627334945 -340584279975 75173754712 293047801924 299843767466 -27359869221 -44641925315 -262658234720 -256171422230
40149572504 417420324717 412636199389 -282975522927 197889257525 -537184413531 88847753277 -103238554789 62596226329
-64423623368 -127517564594 -311934090973 365363521822 -332733218167 -44213658617 -186046570730 -180014065489 -72826988068
-202669161356 447785253790 -143006990521 -180285306476 20003165616 139976085236 -154212986673 -242943931208 478496516351
-147405930607 -379717520196 456625218050 -137851062297 154494552321 -372802202610 -485437997510 323290596065 86144186946
191230143182 237452689419 -95731049033 -196191569177 29924656449 -729938643901 388631943626 -318682114377 425630146945
-4554537314 -123422617048 -479430381638 -595353071036 -137957950163 -117989543570 -45656330560 99911004186 279465578640
-426912522968 -132665459667 34313812547 69427729000 -88105426566 64591649222 -141434921973 -106013146712 -120226224853
-386668867015 -140274537233 214351321089 -119870878353 -279473683217 81977795010 146632269258 -37741675793 -133991645175
-168038243781 -156988432726 -10188622183 -241209727287 -539730116029 78580743488 -283904929808 -271757752013 521923691777
91355311388 -457163097352 -162309884153 4774986272 364406060408 35393046067 -269104274405 582209001863 31099438265
244554258161 246685647209 243562046128 133088783378 -268392840437 171704911493 29983409879 191017463392 -182751357161
-130608204633 -186264397871 355538268362 -372394125712 -124518646485 115966434530 350542605009 -36263577545 264643886068
224236600220 -10605959114 440403462545 101107196311 -303351744707 -34037370092 179133901938 -163423788961 -59724886529
284160317255 217908452025 96583965700 215530020401 224876014105 -6790296336 -31892695571 209550593930 45892734726
-254056735912 532866437473 28727245029 -362777266071 324025365444 479878033665 -512211594533 85612165687 225815310327
-479708212870 188078098103 -142302370007 -124583919443 78936000316 -126758764079 -261577152661 10976866899 -209215591779
-168596649836 -83268913609 53646342412 -463951224299 15272643800 237344591642 -278333219128 -204542917417 182730546747
-147999479313 47421311954 -343299086863 -121952455456 104811180228 -191959226325 258136349401 -549992609543 -152848377308
-379438633340 11803955544 410669406789 -17568761818 -252025682236 -280501196642 173344509809 280208384605 201996780287
389035778834 361103213437 147094949056 336932275191 89690450507 -16180698322 -199560703766 -353632681023 47892001979
-117349122365 198524333764 -208979490238 87749323848 687973350245 -528489706617 -351901637680 -313832871755 -636359908616
-63348028297 37870846747 -89873338213 -509542121304 -122948075344 -425045296371 -193068533065 -379711146937 -110331332684
-354485551659 -77380265415 448105519366 -239849210290 -49243100827 195652176211 228529830569 223652178815 -88703464092
-23148456511 184435631672 -155850782613 12794332774 154416196618 178964925563 -24835983151 -27089297176 -365014029831
-160520136802 -628375590966 -173253874062 -42562420889 -19660400891 -3469914319242 151603270686 -188472601639 20599472837
54271009137 73317806021 -229174788669 -68521606097 -282983785634 -210903970633 -468653874582 -32802770051 195947976180
660700704210 -3970647651 54052865033 -144818264422 165624604360 7915264561 272190508606 -207446241677 -130805264117
-303576569979 126348197656 -82016017132 -440427295808 13603522823 14541718210 -228291215905 282110630501 -105507315321
92479568510 161588255695 159432714406 -278994852219 536855124735 342291968712 13117759058 -59746414315 37433205458
-256225593844 -363023290999 20824955075 311596763717 501596760121 63826592971 -509103212416 138135486073 624043825197
160252192671 -103327484920 -389918701748 -446162888469 463335115983 -330174206052 -80423304107 287014971954 -420714627376
320093957501 -370408776453 365162235859 -174277140675 130025176069 400030094169 -19165942505 37975061454 -625615329206
9295894144 401954667456 172154478182 -202563310543 216092903547 17198866464 -508009396109 -224360425261 -58659522730
388107192815 -215309685098 41057775316 181065017855 76490925358 87083265662 -113688552640 401723322039 238710454860
-267870805008 -159816443688 470753539384 29350559031 301268904551 -188775533982 62171076210 572413355552 82782696149
-130369382553 -22827578596 324276132057 354994468413 -381530515141 -297411050953 285899661896 391518383782 -291809342219
16076522121 100041823609 462822724217 237270357261 214770205711 304902556277 -199073027177 -204678166761 -188391521151
-225188688352 -110094814894 -122977682578 153017779291 46116737692 164335133348 322764030850 315727544836 -387510637977
-191696561173 175796344984 -38822509456 375298894902 127987750259 -281421082709 -213392796985 -252225841961 -99133428784
5916434839 -445793116096 143316704256 322949498259 30614546904 21801111678 294789764882 -294775712110 39342451826
-184921826183 -324205243959 -165234074401 -184921826183 -324205243959 -165234074401 -231758481867 -306912837755 140436542390
155813603841 52976887826 262741483765 327673635239 196985761293 -76643966805 225872604390 -178473245957 -166925336996
-62129200794 144010401482 -467572591890 -79694751772 135851694301 -580381100885 464838852921 -378391223999 100818469116
597214535885 -6069971423 66883035471 121713962146 -207401420261 301169466096 -210223527289 -207400963952 -536439223376
63881197242 -495022905968 -30423804992 -114560022899 148154702492 628752899113 -24335411877 -173325245674 255283177087
-138929335357 106710669439 66943012037 -550245492552 -39574031063 -302005803388 312730844247 3488885303 71339817417
121525049044 -200169229955 190559195860 -540201379571 55647062257 209396928584 109746132385 -223498121230 -194535146134
-224755360425 -187356444351 389604699743 587548863157 -237980432913 116276083521 392429848978 -325000339958 -8987939754
-49818154048 523612471097 262399071300 162562413437 14605130925 121050851323 -112158339311 -238226812151 -513920919921
-56108596871 104990999147 637645857575 -223455152443 130032063577 362216743629 246534003157 -286322052437 86586440376
-369482764689 -305722010255 -6627525194 164073439005 -441531829246 -283731646486 -77348215692 125583853379 110513259871
30612925530 269578099106 375586987783 294548289611 625750283751 -316046715868 -72151335532 -119772836436 223599887396
143133840231 -32143245823 195774763096 -85564598787 -438942369659 -24469435137 548989425222 130998471678 63947301375
154988065413 -2207788596049 62524744221 -170309322149 -227418126233 76073408268 41878020621 256599215795 -7479007190320
202827193140 348426612695 219759355467 204313815433 -196138462416 172385923833 -36656970425 94733857968 4481011840
126110332402 145753174664 -261659297419 -156684740671 98041642491 66035589451 476183831292 -23170364724 326585914704
266871993481 377407110298 359889447864 314508791129 8228475601 -100979580138
-370337421008 -152913684588 373099534634 -64323966761 600375108644 146404259096
51780785031 31054160873 23090100576 -114035286505 600323711356 226943626883
```

443288418433 259856095055 -14598808631
-262216809762 -9592439923 200772080129
5266767866 24339828322 -292291086479
124286267414 -791931144252 -226005288772
525657799841 82151656035 -126763560208
256199202292 -342052581218 -162739540281
176753758575 -136862934840 309899018438
8136822444 600613278498 -82124962901
-60826249022 -418069981268 -96337991469
175025116843 -196382521601 -183106470497
-284438246904 230640959776 9705754244
-157991668591 -71345727574 -600317438196
-456854331783 125251960630 -261528822107
-7472527425 73044941639 -17289854105
-477282990177 -352250364776 250111041016
-107574261255 -97476769765 -466347000310
-194087441340 4961622238 318323560204
26920456937 265554174680 12817096226
-785510046766 -32370596068 -358052613643
245706862670 -94372198224 -204291495663
13027279419 279539526271 -71271703488
18655845472 -42503351385 274100519348
-489300507278 84817232866 478392167310
7153656541 77188907041 187158369375
-26362673991 55547323485 138348065006
14551860140 -299533955986 -560442068884
177360912232 339505678433 130028947817
-148913846700 -257972542259 145503882512
-71212470551 310181945602 18390808814
-2428153892 400368407460 -211728853616
-133810342710 461695843531 -171715058886
-17392565533 -390709960890 199993604284
-396900646138 -90819665122 -225234089159
-133858521881 -482974319011 -43918123701
-430735297453 899751438204 325676246652
-15234823659 71479796244 -185026571600
219869442962 -136302104447 542626782733
109608213107 495513546299 -170894921407
70911344412 -366030699735 -344223160047
-315123384400 67066141638 92838632861
104430369490 -319156592257 -44905022930
-70551483472 -261879420730 277226268275
444101674699 133011275695 239485342408
238838683416 -120620636503 -442375076060
-447978086693 162391791400 -60267538744
-57057967386 -337105674208 143846418523
-315146468650 429141933731 91876318298
-247797877624 -190920149796 -156287600153
-395927275308 -11835685113 549879221863
32685959157 96915617524 -131250520246
177942467604 -368378324554 336989564351
148233309001 -267550219147 -48380504199
90472203383 530654711161 137638434437
-499763707280 1681605533 265500962645
115728696837 -153461851762 4417967788
-6719259289 289633336978 6888260990
-530022483943 -109406046081 -541301038775
-40950262048 -221777470561 339537609993
270544522506 329945858658 39655682100
25162306915 59278883547 -179636266174
-173672136144 -50826547229 514316881715
183022035236 -335082064729 305262232857
483716425566 24249511019 104741746774
-230503502736 -549479696965 -241360856718
-35889952072 271760909841 -337242556043
-41779915907 52468780299 -150424370856
-203419900605 401901944906 60037977312
207213456514 -330299655268 55853971792
-308009720475 -426846954688 -111343837848
29443861263 3514882455 436970380609
-54592597165 164379748069 133642307451
73073835179 -153029032802 -14623617395
256559957295 -28400405328 -456267769798
626096381111 -44547191096 -19697761904
591342789884 -81621743169 479321103984
199470810807 219430528086 136137606110
-357030577181 317691977544 -43048396126
308612362440 388294796038 -366545629511
-150588299353 170207178503 308766828363
-66924243392 -47829632292 318450542907
-120002505069 105619654274 -114820412060
-139875400626 570123037105 171633871386
-148909811698 156309159496 159326684303
-405727506385 -214848193288 153515745524
268349676796 -95056132380 -361491934643
55976771897 -145107241096 431382918603
17740100096 47462988893 160087168361
-18869367002 -8688154432 11951241879
-62518680036 282317117188 155054955703
-328832940100 -6442642531 51679597449
-426980397596 -98297113908 -88546685901
122475191862 371666721860 -337480398449
-87020920112 286463113989 -376833909
-114851014049 91775797944 4496560901460
-47581948626 -141430272790 -159631054361
530201287124 -132753167899 -106810888635
-217779585418 434701161310 55978655595
321846547977 -7154807033 -294183630864
420912737310 290852158375 314155171965
42801831750 -554440100727 426451150266
26499003020 -214404905708 -285086578730
-236203545090 -131779052613 -401312631084

242776881891 62134745692 242390209306
-106498325834 543453072765 -6651206885
-316791432452 -149450786157 55485993205
-310102002010 93495750677 52697055366
-265420207254 213405740797 108652637696
-308643985625 152844115210 391936934228
235255202139 11010755071 539360190500
-405883443588 -40003309341 -355983944533
-467791399325 -97635995849 152432821442
-228308895843 -352303932618 -110554090542
1647085192 85025082128 160160333031
-224585669314 -333625179891 482337975024
88737374665 -440389568989 -175182118328
-134657157540 391110414860 -166868606524
356209400888 80084347926 -30396195359
105027863220 342819569285 60049182609
-47439619579 -86816546774 48036399615
86046751479 13209410779 25201570185
82675392710 -593897546056 30256800920
356982597042 -161704434857 -207600604653
-195200465529 -223356520733 -451338369699
-397982991616 -99399451008 298262188240
-87835173175 158095641840 -406760491193
-67662718060 488912081856 -15393805876
-33759692145 -399538030357 160631384786
678808289554 -5449345055 43798672004
-149608988300 -19713265385 -63508411115
158327034928 -7510280590 -169024906648
198454266126 -347845255990 18315717330
83328732068 -37978343908 273776790945
-95055534988 313368214357 0605930096026
92863256123 -278964217810 8656356584
427495550987 199094783978 270385447046
88104176771 -65326864147 -497678566114
-377135596057 -143758040631 24875558934
-438540254521 -58643770960 23522807228
131974700572 344419461550 137445238216
409925050532 101643345855 -333621165061
114665270334 62259052594 31707551527
-4717659985 4257587467 -148981698743
-177593520970 598115271373 -256833577052
-425186753045 -21234428657 -93439002162
-170368231613 -224709532783 174523507486
-228946955135 60176629326 49914795999
236839540435 -303462218279 78200376773
89201184524 80691234481 532130353666
-592784051395 20753459333 198372155310
166566712064 -299627400153 126758793926
-162601651416 -455269197225 -402754774088
273855424171 -269697681050 -107947061355
-245745306463 212575503567 285357654722
-408498157263 -36528656136 -336963650409
187535652278 350071424893 -310505429997
-329399899675 -269071351848 -84749882653
-51689723064 397078281540 -102164418444
-18094314654 -2892072747547 373434857672
200145340619 202636980894 -342278614798
-44557272650 195425998652 380126719090
14677346647 -699522901593 -173077172357
-83992323585 -122610573857 -85296890196
-332361316084 -286032246208 -232670522306
-216961912929 -27162636530 373551235729
100527782947 -231198097156 184717541338
-282365183688 -162342828510 248482831566
-732901412974 344112481147 11899176734
25232301110 58940393888 53655764884
-235301082825 49180352804 -568205151213
217068908197 91300214047 -199316216284
61803354068 197538175617 16853985815
243367750435 86312321767 213749242346
-148418320465 399344129387 -397661002547
49553519720 258126912840 -156317259619
-22949584903 -450652356604 196102825328
29013360409 312352739996 492840349235
-101345599659 192019564190 483007960737
-737592060306 139571851287 65778202361
243768174150 7793641887 167725678335
344223211450 -17595438043 -105269877911
462849254763 183828096292 -79377874074
88403367715 325181742198 91831580205
416923367 444541333257 -242980202207
116607199613 223659234662 333601131812
18843222924 28766882864 54464200491
76976648048 168869503701 266866370662
-362128591430 -35806593409 -131021408363
-40440459817 212923609414 260520328879
23776289387 54818185103 335043595455
-477421390637 128504221804 255359032789
-353336491517 -364109522694 310398774488
97809801013 416169777044 -97127704429
-81447113959 -118341998882 423970944458
219948022073 173973334743 281984537308
29062482704 -305454950732 453856645871
-392213326698 323725835279 -176079259638
297424247604 129285327953 348836294718
266029829961 46499776576 65126790382
-362651169973 254855404687 97136603521
62304966121 66234080469 3956896095
-171787304490 -179749028067 86753727598
-195786811206 -395371772168 -4677474714
-56205438287 -252242038516 -188596247155
628506840304 -344688008306 -115609423461

274926728614 249400898846 203334518472
-165459581203 146990107492 -275946506623
-253046072172 -376122571124 -31120193195
-137104063021 -29179185779 -238277891794
-280017977137 12960581436 -211704825746
-143777270197 26738732980 -274464465701
-441001521323 -93457117655 575745915200
75375735356 232311221239 511274538656
-179378892024 -6656495448 -153327767194
129471128699 -517941650027 178150258392
102561410276 207072885542 517041958048
136929680700 -107686261350 -450816699412
572295981762 -356635879671 -24076376187
-399571801287 355418881838 -223460310906
-54419813291 276502254982 -181761635944
-127779480333 -286901200643 444659806386
14509483895 172534706112 298331530305
-407057257202 -152177691202 149397368611
-276012121400 38133564433 -53802871221
-366569724109 -283984582470 -17479674768
-13243695966 -221245539930 -67419643404
214167685079 570826989676 90875235814
-49053417886 91246217532 256321149646
-135171447884 -122883527234 234782398845
-649489567116 -6975612001 -387726281597
-69384056123 -204758398956 -24935742275
136006313347 195996334948 -345444855410
167429043049 -367680699548 -286274698085
-66038107259 -533907725475 192896532357
-109917464509 -126838478486 -39331623154
286543837295 191887767113 22635671538
-50692087930 -149733414834 6393090826
-261348451874 -177891702062 -199302264050
-86165250356 -124770256131 -132859421017
516788443170 -76609840127 -424793232825
46848755932 189613903486 -232551929183
-268444352168 553724853360 137667324450
-92973541119 153529005919 -541808241679
345089615861 -24783800900 5029175146
-268038682485 -99710284695 -231915909327
-428206624970 -281284987699 141088555414
-410957305476 74715559251 152080725858
-72966687828 -375642496639 473472339943
-111172672280 241027275810 -112673738318
-17290524438 -36192097634 -88234954478
378029307255 37521424432 323612019849
-179072204254 373211649108 204447432306
-283071160734 -48151951785 -124044279222
212703813397 -339941047556 -636732080934
-223522771933 523256536593 -282573261870
-150522130159 -109414994897 -33447354012
256660459170 400027095314 100964170293
61466658920 172577278101 -3909197257
460229564194 17658153160 309390638989
-73216045439 -198841676358 406624891924
361701399437 106920396034 -452256896296
-471591857893 322587123176 -227442613847
515434003014 -92747593009 -279168193904
-194070765020 -422682840283 -241283678595
-116224481055 -506514990921 -398216677729
120006981790 -199689775288 -170611098803
-113433694970 -80391036492 220522293246
242625581598 195759264930 188962892225
-76916239452 -180343130037 77670104242
128107681497 -412907352634 321708501870
-22708700199 288748957575 -17273823242
193853305177 -35205205562 -65540201084
290153385856 278572839810 200608135424
-170947340080 -113367877069 10763370498
389882157783 156238429365 -36496292225
-192367760735 107222877456 13324299904
-158745704837 -150301732611 143764819439
-54093657476 230678393580 600358062937
1705430437 -778938093000 428466467774
170162017804 -22415050458 40226931089
463013620437 29007743077 247735858992
35640036459 132834148636 74258116590
349558867317 -412498562823 -346257952151
426083941104 -43705383260 -211070368657
288998907377 -4855403210 395037965183
304981182564 561230492640 -307345741053
40810925590 46413806054 -252318017716
-39945101236 152262024002 8244027515
-415801866713 2223832354512 -628830001076
20158855734 -267019940179 -128509939576
-367682567628 -13284090100 -27483386149
-6350922518 -402477244659 -206127611723
-176726491181 376682780964 506464499387
40980977406 115814573673 222759604950
-459950780748 -236204689470 115354277414
-265774783275 282825369037 129367539413
-12540043907 94352039874 -224119302435
-45956428596 -27611114325 -7563935337
487489253719 -23207248756 44530919583
228688467656 85942187644 169005959565
-495953801287 235148993029 -295149895047
-108727411501 -84743205891 -30819548291
2752095123 -306422077757 121550964348
-478654304462 -198613219347 41475185661
106684919270 -67116204387 -173329710892
-84428575830 -115893627727 267261456114
275547577138 402161336329 29025891931

-373721218779 596702028318 357281643187
335152018233 140106617064 525844572036
276343840486 -49692682314 -417389564376
-77436254162 152247638123 -72288116101
178712328741 452284258305 -37140962295
7817165731 105986747809 -198696113123
355120458441 -27888429019 120367962547
24525336536 -264404733567 418012450140
-17383508169 169173298075 320375237101
-118612941039 -580837384578 -211601957794
44541468551 -295257409246 512627611094
-665979469541 -113178172825 -76471212096
11128018317 13007046316 256835501401
92663799171 -386353910537 645002978
-75244047912 211775881935 -39545349626
538149837278 202047016649 -188317968400
178357986643 26041362667 338534259779
82970723544 140985714931 -27204015163
141153685375 -192782605765 -139348636639
225403535062 -305782057004 -396207499188
46126543307 -46896845831 109806595385
-287024930678 320175720047 224460237365
-45579682438 -3755211867 370730838111
-291545454914 143861883826 -307169852834
-464227736995 -539200434540 288387621665
-283261882245 -443628675639 -58244115281
397957954769 -277602567195 31041715409
-362346808508 39807336592 -320795215331
-67315036080 187136939257 317276153829
-315812701893 -173454366063 6699932337
-328716824010 348267118351 65497334601
43491855772 44022538431 -343489851713
-152673712146 335598436969 424734863067
74012237269 86171917937 110057295997
-43910502123 4661862708934 -199906895747
-291037124160 -11191411343 210888562755
-117295063533 29259124089 -201807379361
-120635475647 21457857544 -96025137534
-18489369191 9612482876 -185727844326
-3210618195 411415265673 453498441466
136457701262 -215708725839 -350998483713
-340821312970 368862677985 -186224724417
565257830650 125800491686 361801525243
-148637777076 -43406384164 227978799656
156892069776 195205040872 261889280172
279432792342 467991545392 -187315640510
-516776879272 -124058602472 380866862409
-196368072682 391497071773 -189666975817
505953854094 121922691298 -294047258362
275926797170 -182859474270 280205488553
280116892169 92915033098 -306855934661
-211434150091 36970984048 -330079121454
-269550681772 87804296495 -355755238755
-180483461870 445697174557 116729785772
-285782925045 -653271298739 -195794420201
-392664470997 291848152098 780541777775
116657978936 288686868251 170463664132
-885375869 64543205732 -567325166277
-62840095140 -1777321464151 288968279627
132822047324 -167260322892 -99770096678
-169431005675 159266454354 59538077978
-373419547444 -7056970777 -22965344024
255457698054 -19224782959 69878588240
582032257482 -86989416054 51947824194
-7732341843 154187298514 -318858735745
1270647129085 -50944272534 -178749978947
-97655795045 -82892557642 300185115136
29248448102 261775327130 -281121821863
-305168033039 149250866337 -108363741896
404195481221 158616021854 268599798774
-348227623439 -192284897957 420871348073
-211901552415 -323550108664 34477890942
176217249351 211868062904 271317137295
-83205325548 -533926417710 -310988517952
186314162008 -148033880014 -482646189323
-272078981412 591036518663 -144473928533
329903343307 -272551251277 293734970749
25156155319 27391449190 108213812115
-271218224205 -409116405367 611095179102
-556219068704 -204957913798 -157872909836
207842481369 -273885915527 -189575775989
149141543967 -180327635720 120713087643
-46546601621 585097744322 399295419006
-128451431052 -32009628602 -93259800735
243009033821 409259845321 217945672758
141738198074 150460879393 -351333485715
10515027553 -24727748868 77537879593
-126337791503 -38370904417 82651649477
-536427214593 248892328961 -132358970853
201283018905 -102580346261 -289309668386
-252680405797 -566512473896 36436414286
-57530456960 -60521321951 -165145669640
-166732769042 226862523466 -262789918409
213523903047 444262360371 -349925083028
-461663055719 13796154146 440278410504
440652096393 -342023635868 -201332019189
-500151294812 -141935843284 -363363914921
-21429409532 358118075534 325134170609
-67303067178 107004346364 12607019739
-102516835509 21039506592 -281306036610
-4303648766 52335501743 230238885475
35231368026 108020337652 179832673219

425489124637 -160218654374 303696121615
64752072968 -255354342261 -225474214597
291701265346 -427431378912 223880188552
-134518220961 -478052647901 -147511590052
-331500050682 5886052111 167605860814
27230701096 87727177422 -30860199849
-49541582679 -331247038875 523047778889
30308429781 190090068999 350671250856
586755121865 219646856410 275732494852
297982807304 167156883446 7662518639
292516742650 -375692286027 -106368027044
-220991752269 223065031409 -30815953850
360391616840 6439139294 -125525391616
-94643622267 -401948014664 -30700893978
-237159698605 73789161647 93544461231
142285531930 -32283158510 -623477322864
219289435296 66567671844 9223490158
121143000721 155218934775 -15616521647
-221957961507 338536355874 -275373694522
469402237236 -364090360742 -97852804427
-230861133533 61790514449 -235897658938
106855301108 68169972856 -599874884041
-130233835558 132971333180 145401219881
-430549126816 271377026889 277411961571
253943615269 500499926646 -292550989643
-143006162183 -29862947170 -422043955044
-412918728048 -161011821047 -87170268436
304652196926 8068897959 233817001818
-93711144354 -139457741018 122995382518
-208685555980 -566779732121 -244058647996
443152853687 103345741328 -25914978119
240207854375 -197076637160 -74577199344
278039080439 444367347871 192336984676
71875263827 -166315000347 -84018859216
-393317349494 -61345601834 786146459389
43554374267 385329944985 67477609474
-158603614092 -221783959387 57826362838
-82043279195 154386001157 -210132670569
-19894870551 508135518927 154315866944
-299394271590 102595437619 -415332154903
86487929966 168033384834 121251499619
-543258610855 32468346072 -161379482264
90317509918 -173347629961 8573999197
-2732327161447 414614710411 -216818193361
127077044310 227728056131 232189617268
-248797397946 561137479594 -256115206853
-120548980002 279179595947 182358884361
-357051295851 76256398523 -196442831941
-433543913352 -86842938040 -158454964057
367048959765 289008168665 -230218960078
75786795295 -712344011075 -41891479266
-197579276853 172220906304 319606766013
77965921045 469165696793 -30430336666
-140587589952 -361257723543 -196819045882
-70845437696 -205342260861 -200253668766
-556087416329 52309487595 500224652438
82918360936 152070472441 -41131446634
255940352986 -71104346503 174263547220
-177733932238 391643705495 -217117936183
-476160279170 775115717296 346860821930
142282288543 363059347148 -508903406543
423819605633 402557051104 102961523054
-415072753045 -136326155858 49242378631
-318059675896 138925175761 -346718125551
-63598459655 -95511149282 -195552016071
82389960375 -349998093780 -429429612185
43404337658 322865218791 158799628783
217238865272 241166855090 151289146359
-430512844093 3978778795936 4219677035
-664343091297 59455164898 70800034273
-128751630034 59095425194 -398154004028
-49088402804 -222483054419 -17532321914
316253649634 -229633599700 225271470321
90146847110 265569959103 -89569644424
586147344078 -171528828575 74372655678
101180224844 -521045677284 433696363257
5293257836 -58702428458 155930484574
-450108936387 -417493519179 -118925597692
112195970072 -346701703229 -333666435461
-64032787974 45637569012 247351584654
132867338264 160095422191 476819937231
88169149843 133278356981 -311865554423
-113155271840 -320975882559 7490478813
-481853882064 163352943328 440476938269
141188374126 101290809349 23304212477
-168486962686 -304031911958 -131893905612
-13274237366 -225102763478 66748394604
-35120937185 -174688108256 -173036152887
-52855575246 -136635297044 22511950805
-140583666113 -25867794520 -138190440318
-796313379189 -92704790301 105592315377
339194833181 -70009384449 674738651479
215095403188 22915256475 45562536368
-163779693593 -495062515974 398617055943
164647788213 -331284963323 -210009370638
82811061884 -10891830516 63285855178
85087803507 257521130722 112266724146
-88451614674 267675534100 365579864422
-266394289743 -22875834817 228762638770
-127806271822 334959619878 -147136848623
91475976650 -28152740412 154050215557
-384908392881 226468538561 -14388503598

348639860213 -89567061863 356886605635
40298664260 -201371182452 -401839640750
-318103403972 89213654241 -264058839253
219909410487 -224623305487 75307720048
70503368476 -299419552558 1226486074221
256561420010 568781589918 -281896441784
355813120444 404280087228 71323409641
-433825434860 -182374998721 121060897349
-289936788598 381445599163 31034432891
-28687685391 250634516576 611127932629
123030520600 93180806078 -144797882554
-291769104578 118589391905 319628321484
440415090564 99658505757 -504705434512
-368187949288 37787025316 -124866388104
-121512419118 167949021060 46491999294
151200549127 305913918748 -207664685782
-334548923881 -19531730646 247097903136
339662215396 -35857008139 49411549967
106137756492 -746787684047 146318470475
-300955319075 -115535770877 -147077873981
36877496477 27564888809 410615170702
-375049550908 333357376783 -172117278863
33946733425 -223762302959 -420391558483
-337939909584 -339192141803 -388953199141
-189375163836 -103158418290 -188076022220
102331550437 -80579466102 -127433869760
-405280983198 -137515819614 320384552025
139094418732 308413217678 445995154096
194978357066 45081825941 28225868800
154140020983 102964351699 -304853199131
572591881276 105343786388 246912006093
80727519570 114621856749 -83092014949
-87285124149 471652414286 22803168555
-188568261427 452346172618 -346679986935
-16553638623 -470356514677 -25246060239
60737909786 -136565460102 236416445789
-26033263479 76679604332 -330834275202
571657133022 -150153063072 -251367354125
-102685164768 377871019577 -171428697597
-89241581184 104549162164 307387837249
306929228480 196907891146 -156030875126
-51003662887 -2932176610 -440774794620
-191124507669 399907799054 36441986185
-10750728743 -225892346488 -216107238891
116757259553 280143922590 -235121813942
-205816915175 -68540007812 221225102864
339857888622 328321646636 405588857797
137041186084 282986716447 35300152689
9231558809 -64318952861 461075608511
449783810752 220083616865 -11719678061
213188637152 -418253262379 317249677759
322956039024 -473385038665 130974521854
-148673104748 -130530842936 24336640729
-359113002992 -102805330789 -27135585785
-279570461062 -316638313047 160366965187
439280706673 6413938953 -31113655042
230363639088 -85451158747 372558318282
-328999200861 -45170007555 314584263296
-65636659304 -468065627865 170810472278
-29299937977 -267960629419 -514337371088
-58243298454 289050625162 -399057396182
475806297524 182136899011 226115855328
-231636376585 127836602164 -44810392644
-221076503676 369215803364 -106333342078
288006678661 284838459839 244424327341
-286065640534 404402774353 216019445985
225992433466 -274423182597 33177615318
119290220098 100494893542 121638925681
-230301154818 -163293305651 18989442954
206211193292 -562618553122 -12060611604
180685076642 181199287467 244459809814
212451686625 77915671977 -509990694905
515021343918 49441426061 93670960605
-181093226774 39783906405 -370349931214
-257730612452 -82415650174 -25884200277
382897145086 230771712898 -68750990746
-118931743766 122113632806 236300875499
-94172871657 -219085762072 -529333211319
-297821979002 501223604908 112426633666
153028181004 -155828791620 296309258397
40169896565 -418247920145 256247577812
422890064457 201164465122 -161759105104
-198317789924 -379019599783 174597986913
-179731346496 4118663707 -5170299648
419156401877 16027204346 -580016665671
-165737340473 46637938408 -197931408444
-215745853519 71102863452 146079075362
41296010173 274556909889 316133063392
-110558904476 -89907589318 181706652871
25982488944 117804773981 -22667465830
161158355321 176532574247 -42866504810
273162034426 -186060228707 -45815492452
-112797273481 743042470605 14273377326
-318729973001 -249970508362 -462004725516
-276167264019 260864129268 -46599365577
-610643804780 -37327683570 -47267932963
-156682499133 -18110644830 273295806741
477818622616 -114902120920 219392692379
-37072107622 -65466977737 294251915531
172925321168 15221396746 -56860066313
-92588974886 -15939463823 213338379810
150122219229 450955419651 -185376297403

176470489986 -349950551927 -37229490671
143358591702 145677621347 -573613059514
-158214230132 -427957081706 40476810046
206240883273 14168025793 -195399664336
181180331890 -59531336686 292314100830
692206640717 -117060903637 14288080642
-210486567814 106921235729 171236525476
95976799066 650094064915 377625215568
186256211308 375979820294 320511884864
-398405309470 -54893629793 127786959821
-139978859697 353278089952 -94614886021
-374469016165 -56304456190 135240568620
109383618773 -227891102419 183118047230
371087518449 -73041628113 49738649474
-17125708428 -199252921951 396534498826
-490656658719 7741030751 492550987571
276666259365 508745780113 483160399029
-289779071552 202217347241 -156853209521
-266142547147 235959003141 -286445328181
73505437950 -153706968794 -89988601113
115953217607 150533601699 -200707613065
76528138629 -478461300147 171374091037
178292156921 -406621183006 63932613144
-31439674156 -293904481361 -743050337183
-119314227150 -436213668829 351640084340
155660617828 -438616875330 -93756057100
267134525517 -231635205333 237465965565
-2854382297 -263132364701 -53647131021
162936103825 -179899702088 -35214198180
176507405279 -46063487494 -258518253231
-386030810861 35992160166 -15117843484
-517713764312 -138108294932 -89706654766
-19511124038 241112996424 -270022497259
356561992461 3280923973 -2866560003172
416464695040 345124795475 -51240569937
-209738705440 -106856579566 -134249027804
-129876011036 -373125427776 -47897241683
91935376706 -573174284862 26133022215
252255231646 -387600120845 33893347884
54205888328 -171086278528 557916581888
74819946382 236600973475 140866796313
326278271889 126101858572 -409753813383
221476340836 72794512964 -143350710124
-490216877740 76245597903 -277698792344
116689822965 337952942101 183256662973
-103821559927 -276250091518 -90006881886
-118159323938 -88567045495 526924194612
237596637816 38211413717 134769173978
-634573749430 48645435482 81376506335
95896681383 274442923040 234685997512
181820657469 -136136175097 197855569700
38438729421 -305211080526 -208562753021
67919609591 527309024957 -217734606901
173737539821 -46570136572 249074389567
-453399613229 -98399343804 -448552972528
230865802610 -5402929734116 -31127674151
303478100277 90178263387 -255847273397
297364565141 -160241464681 438199036577
19743335389 -1737493324521 -71547572898
-402070773365 208975599383 70178287499
417919074545 295040040240 -171762651532
73732071381 -185377497045 33983882169
-328149789893 -294892212989 54987097232
53429926428 -42419754779 -456745805035
-380780105973 348931079542 -198887104943
381766084398 333978801746 -53818662451
484450666330 45739330607116 -118324853509
4648761893 -532480800191 -15746465889
-558176496116 103513067697 -240254183240
80166533039 56105120752 -252011762662
308249006118 -270480049301 -421071800325
-157293826187 304759894278 -266529943676
14555054369 160517585594 427362157433
331377322245 -83703734322 398923098299
2834930608 17051840306 -141531163130
30699818813 -129333358837 -234106946424
101018673482 186861505424 395551295673
361609666306 -96709443886 -25515954867
447354862411 -93994438184 281013256333
643700167130 -266622728066 -48913752071
-10290046565 178175130224 256891466287
-431269153675 -9370986802 -11856118913
71531641833 -459756720266 -136636831644
26387114604 243023091875 -677486929412
-98131545871 -282191079746 -164707453192
-62060805415 59969168645 21063971210
-31563487063 -253485089196 -339841812273
338439107604 279107029704 -280485929883
81867745639 460302519370 -127972898678
194086741110 420619049489 138863823635
-140561353532 50572425365 63490962716
21531053187 -326621117705 -336776871864
-551621605070 187630903750 140858199270
207807637308 -106688720160 112611071152
202563466043 93610612590 -425411865745
-15793490180 347350916958 -112420106204
119158928 -16537936755 167903021870
-74814045490 589209318354 9573084847
373705979416 369860702335 23890560569
-276042145285 376150199398 -213443550923
218145696247 56501368142 -356213904255
-364357580016 -2953808434 -219765076827
-221556914995 -229966425445 -8420376516
88650488936 -286824658332 -447350915615
272516479430 1163766172 571605366403
279714175052 237006520065 -99215532650
146130647628 -405395228325 383540872
304773170812 -21083275336 32208502265
-142630515369 -27648726673 2861971040
-158756345300 62651421718 474115968039
368654659535 -20917365757 166314820667
122127988838 583283376366 102702323554
-215749704995 -298953048857 -419823094011
-220870807827 -11175230689 -160656286170
-716038308525 -29034552723 230895190172
-211041553409 6133089597 35272477874
24204081192 129095661757 -118734505175
148722736276 -29215674921 -214176238322
90191377901 -608086786550 343225472030
-77269548328 8278759089 -549152309374
25762638909 -24231239098 312080505995
36849379961 -474947729361 342026169100
146659989481 -115678775861 271965012022
220752464331 8340028301 -224144124039
98748320864 -165228467885 -440248380822
637347620845 -67491786192 49682402930
78965733907 -267267124190 -15176787905
-100949913139 -532157190791 -209209300268
-231927127914 287331447412 3770465108
-113299486947 -27124271649 -376602980237
487279717266 159248577431 219803281727
-389394717032 122366566641 210863368037
151882967407 420935564877 -335679518837
-128774002054 -15435673947 271576982503
-420816159724 -301429800983 -189479732822
-259004530302 -25598209668 -335524366530
-59244778632 39159394498 40543126084
119266662779 -236205449260 172394303377
-169154047531 -290531127604 299228070292
-36171128788 -3846797595 -309111846062
-748967722570 -71140257357 264729672287
-154135123706 19505543595 -182242294958
-89529413999 21793662455 -331396652896
36601758467 -158021939353 -228842564433
145200745921 -330203491886 291784273557
-272506339188 671477872251 165444867946
-63227691111 -24713665314 110299191663
121524882479 160499450904 286664074053
-411142592782 40420060489 -286154070989
106682291130 391690340029 362990101282
-3003858135 -87542629228 -444468949898
280075008732 -2050142425275 380228730775
433761068038 56371644307 -88420548958
-344311690583 358450622630 69722648495
278221851940 493700500721 11207722540
-113901958345 -5094204958 -90547773826
353539235511 -331615140311 -254912698349
254504506630 -83317074480 -231901929817
22040933833 -164650621066 158955644557
-334772037302 -85134928214 -6093553237
173954727893 388333807481 -38514055969
-147868190681 -343139484894 526950847471
-125907691274 -285123423735 273733399324
-185035362570 423933911102 287656618310
437067173092 -178237069567 -155291935394
162929267355 481064087788 336636736818
74098359952 -262960664775 -261449042217
-133955161250 121447194612 -459136441091
480850349168 439889397159 -297609910524
-284193854903 216820328479 -39106773485
333474067981 -45760457838 168855738977
-240851210939 -74776980559 -9474904077
-359611163222 216074494719 -522345930856
213618858805 -219447181902 -151226452351
-205051357984 -167237960402 104209952869
-103461227031 -143087293371 21082913642
-173467578006 -277288639491 -69091949877
-210448722004 64360457402 -252188118987
208903233186 -254667334951 440642467829
264827753563 -72667598269 -382785826039
-87286102872 112107938174 -173306103891
313121819510 97200965819 164382671113
-281947408618 298805096022 -369259616144
-53731308039 73566630010 -189741963086
162198813968 -15200554500 -182302550284
12706145380 62594940871 155562065279
-407145290439 -440212226567 -95838914228
376505486857 -274687019869 -2291590533
-536460171467 -18555216761 481791379148
44915659662 272920393410 250555940402
236582159709 54542388561 1671228663
44805714569 225425158721 -389196481613
-532452280142 -27724016996 -334222687523
-206821575255 -73090535645 183585480691
178128675567 -63952811481 264350611331
-174788220590 320198048213 174275697732
510160434322 -153879367008 -142877226382
253796269961 735643951260 54021877052
118125546402 19229688529 -199944568679
-169928431594 -340761127281 140444454234
-87302570496 95590670599 639569251930
2038228076 -8312830809 318919308817
328159102152 -159774784670 94632402310
-234641118221 358666072416 7550938127
-527644215582 70954726254 45863441518
-156968652164 578897643455 199981095314
-133067962041 -276438792105 -149921998771
64883242696 -273708803354 -435448880909
113813410048 -348200357407 -197375327352
-49530568335 -189089574586 61991337822
-176027384195 -176749113414 233511957641
-22254543426 -264596220618 258018319814
-58325346656 -339495049530 19241921887
573180509864 265341609918 -329153527616
220740552433 131969909130 -36511277901
68936845676 -114603556017 20251267221
-329883423730 134758836821 -544274536667
-365934879068 126036623881 -418593220578
-210215810156 -117481676546 494412019138
-100422193508 224054998927 -624615837296
475833866697 -203299453541 -47546722236
226891015787 43252127516 -325410299044
-110324383096 -31131783891 170894034718
-63129846462 -786227831208 -177409219513
128427629907 282102952463 195922232542
-696565121 -14723231955 86467185992
-41705268414 -185427567928 -170572576230
-558634908324 232492189608 -178338450157
357120180040 -28343644576 -136458521503
-252406141749 -76198518805 -263433228801
-10199495200 83312915149 41060122923
36057773490 301328915549 410617565923
188033495643 -436545902155 334930165014
-401331697720 -13704835404 291161516764
-226368438205 56276405961 94480777501
81540768093 125889563627 -18486806377
7322482490 -167779710120 306261254098
113530375977 -11706446578 169402919583
-228041894827 124708666907 -495622914067
-33299723870 214224052102 -88997491043
-203672577225 576455561251 181650909073
-425624993507 -473104476907 -273158272089
-309911320583 -167917271552 384307793101
534217819508 13332922962 -463402941067
266680538933 -170837618657 6319142198
66622781095 294629567328 362585967345
-62314192352 432401257725 555296039511
424549380700 37705955001 -253357574835
-131390572830 -62603469103 234407773150
-138627394995 62355008115 -181347935292
113182041373 -194187705141 168985412234
229740909431 525075269886 -108182669468
316979642092 254858196104 246573890330
49024399501 -80272001673 240975323534
386287018705 -258637707862 124623132818
-17427668476 163635743743 196596263275
282757086045 212819534113 -62650721275
-246618887726 267595568833 -284141403656
23081310159 -451166052655 77910207209
-228237123708 -69788275952 485368268899
-259857218960 -264439230190 -151481449158
81691482088 176103672604 248461370440
59554830536 -73691482090 43484148939
-205727682751 357811055922 236394758879
45620783624 261731575954 -32634072733
283172914810 424474360403 -239170160696
7186778759 258091745009 -261841379154
333612247757 213845623963 92620688427
-217107383581 86337424679 -1274867332147
-672651150237 310305329610 -137420325083
-104899130001 -219824874489 -183420963070
38923245450 21802967458 -446898956548
154942659337 -138261846375 161425169855
-14317413173 -482616491463 -315717739709
149259530637 22624857571 596125632792
365305313809 302193083639 44082410148
-448924024037 -241566604234 26386133204
126748455892 66529287649 -42516833452
176072472951 90881675575 44362971539
-503047698887 94686943057 18657881395
-31925074586 -131572115199 -159032272224
271169113117 -285624513825 -242617550014
-42215442605 403097782275 -132694522084
-273986861861 4044157435 45905666516
95657379471 -250443129409 421776761167
22507958477 -173497079354 -631603278432
-121807622700 687888188156 -113960675838
408313953899 9909403624 182924390154
-83741540287 420903563653 255438924655
95857423701 -137300935044 -42651782332
139874376919 -237927643166 114715826777
-264085773950 31190693949 229450260809
97493242576 234499294556 44774003982
-14158507884 -315156406222 -365729730348
488913549223 -337383488312 319035199716
-84932280891 222574377304 5299704845929
21412050233 518715986852 -162312762139
-628821740796 -178047678730 -105046253283
245778364048 178772396465 -416052595441
-226454255758 -153065615987 205907924033
361898955348 124819115444 97767901151
-1605965756 238725898027 -293738345044
46850109092 129423846415 23684066166
-325411496631 -264005199712 291361014448
424934244480 -21350414690 464842891933
-46462881614 378156002215 238928733901

397337440448 -159213796938 -124160215453
150668564038 -369388830758 68094304308
237533984559 81048073626 -80505006505
161651449602 624454044191 -36145381080
-9228042629 219303034923 -227779753954
523398577639 -178193411603 -412277438692
318793958218 -70808514083 190652325278
189642922831 -47720796118 574728051390
-114602627023 -92278180623 5671657167
145924114807 340780045754 148072446046
-146842508632 84035810816 244312522659
67420051549 -437850673982 -374645503714
-393934982492 -48722896774 -150256868335
-128789661019 -599600864598 183604098300
-43258912668 -298032536988 -234413984584
-243161246543 -36745251604 -20140247719
255032428025 -275768929402 728616080521
599207114304 32990005409 -159867868009
-223138337563 -12888601057 -28999956713
-24237268694 242066399375 128586449870
-413249984368 195667800403 -4029292000
-123447747879 103177455360 131875821269
-73874859099 -404141811108 -129117372118
-274190354030 -107396450520 283576509728
-16947147384 -134874155839 201168391840
-286219835312 46758525921 -127735472487
153551282623 194587445722 -183115949034
720051918349 103183801124 -182816197584
11622440561 -247304715316 422385214891
294793151829 43822207760 188279848979
384945802659 51459474615 271974187963
-83311204676 -377686935943 59589383353
88293506549 287676784925 502695455675
84546747773 -282199136201 87566787117
-165541147061 317062360368 -77171931640
293138275736 -470471615493 -332157600794
-53666928877 -429932410408 315635206535
-49174913037 -231576510791 -329548998281
-235887034915 432360338911 149104985012
15794758445 3502564505 -310809858388
49886482673 74764868178 23564046398
176108927403 -44141274462 -190260625820
-79457470948 225974518170 286903782141
73456747205 320288557574 173040453690
181440524275 290608260248 202709362249
338819313562 60565287850 -109434505860
-40846213901 -359028885616 -378984275910
650586462954 -145072529781 260624531808
-98958361811 -577904574927 543181134752
161228547593 -235071062782 22058443071
539116620159 175098736540 -37736675705
-61675255790 -41786564562 413008698692
-40620036674 -148879491859 93715135811
93663974458 583929738426 58021325203
-169597155091 310115937839 -197242858129
94064210440 -45374633707 -289524961381
-352200254039 92278414560 -13621028241
-423053375072 -289038802163 -16836185321
-75725821535 499679843013 158329500404
-211362535297 -47786332507 431948580255
-411391213366 -142123014854 203385463123
24373123828 253345977630 450861273317
-157475394910 -114518082214 502953678438
-213102187030 201613781643 -8319685232
-586219606200 140347998287 -393318372313
121806629203 -191741457973 25144748239
-106918963874 160042464421 -328747089500
-207621879127 -216270462329 240900698038
300064010776 56247494946 -119125317707
170949416232 35693614401 -346615510138
-107425166825 -244121042129 -343145772612
-230576004945 -38535831078 346731545800
89067870146 381715978074 -226512055160
-361269439147 14551220312 225616168141
151665273943 103809898876 -52422046691
-35954725729 -565557029740 -157100594298
-497460164115 172868059234 -188393485515
147949816646 -415657586380 87614783014
96031672757 191282328404 534877349200
441317636100 -382494430444 -51826605975
-102910718127 -100638224181 487031799887
114048106915 117762568882 209922340295
-350947632757 -61984705733 -355492951354
-46551284237 -345981988452 24262911185
96157153608 34795028165 -297995684187
-105763622922 312368781706 404036270320
-394948832740 -901778850322 -36645261694
265077324214 415112108896 153175428892
-343983797600 -516901591003 350501104430
-677616170044 503427167187 -3261084248
116300716712 -209679160762 39360175009
-10835193542 -18461723981 -232447979847
-114949193040 -87573675264 -246264833514
6583157225 -24930816385 275367160457
-122550185243 166147583354 215431612516
-155804691582 102333037590 -272738088130
-599442099903 -291555008488 52689843854
-94545588346 386169605494 -485991908228
-458179644320 144280445373 145802070710
-302038265754 219061914760 141866000947
148734441563 326970128571 -24645101713
-44372253596 -188455423530 211368108283
414996163893 184287456481 314589182008
-114657887271 -332251990988 -125504532994
147116298077 15297978202 66254703815
159018168451 -509896964461 132177124349
14638529230 -8387795593 429721513048
-186219232533 334528342565 482008235224
182755782673 -400545141807 -96720805156
74914717851 67176993956 -362908026193
-531341264006 82035951045 -271087822404
-716471822 -248791392655 252682567206
-39474868192 329363494589 266494485347
315983803260 294797331478 -171074216096
506782369086 229443698269 311992816112
47465544425 -24355445534 58524038144
-103127580094 -359110765453 -487372665209
199740062487 240798306732 -150724132785
63178401790 8457015147 -336004788982
-167197691373 371540779901 -374595078150
412442641954 -515867038452 90508579024
-131383719325 -251510657788 280732124637
41897626513 -15108688995 -648604381949
368509489165 618099602983 -22979001005
-161739613253 -25822674763 420833961746
79709381026 -393047708644 -336095978018
73815163465 -196396543093 194330684335
-296434951028 18133155821 203186642754
68045785212 115411881188 -218178904499
80157290748 -435517423565 158817706009
135304215448 311041829799 25794423826
227073880560 -47946160321 -7311144086
111301566196 111767901858 117132261608
-195270714670 -92854812353 1020162089516
363598676316 -192070520457 226417871987
-687722191466 202547672336 -175308737672
-151437630752 393747461306 -197129380896
-300240646018 -502529032881 217481969503
-307424256485 148038991509 427217435611
183076374676 104368335071 -341646087684
-452864249863 125829433914 -144431492017
272807970220 144881003057 143641168504
-264326369803 -39312499352 -327011060542
39559752111 9956038546 239496058942
-24832349584 488347733942 -199034741384
121816673731 16342996697 -155629583461
-414188497010 -277676450847 -4264004038412
101823870453 -108537534854 35804152788
208114151648 -445381308904 -358329293936
-408979563783 103036935266 114146611
191341382600 127435556162 644307779484
53264745679 -115671338676 14137033565
47610535897 -191644689481 -19418499287
274067286296 -224206299634 848133440885
-437081500498 46695892930 96423161912
332242007001 -321655854859 -206895134317
277631954159 -109706325006 39562295188
-154326173640 90970532442 -461559485774
284765056155 245510452633 56309540361
-275399472693 466759928007 -48103332855
368111350902 56826696169 -182124380708
88614802151 -314479545455 -116662941009
388819760815 227239939459 70777213352
171392180402 76335588968 -507931812074
35103676100 -306984762510 220636918402
-581646857845 320099168615 -216704573125
305757529007 331346123977 -306260321497
32210258014 -84512684323 -8426738822
-101135925983 497560425096 282544531895
-65445714838 -9069947315 -186159026821
428540037137 468236859285 -233763505957
-96793450998 4884769705 286704512141
-88867553968 59156456797 -64443547151
96243304044 197015752334 -17339680843
102891962157 -240511752132 104931407363
-171897533613 3380162561 261345625072
522853734597 -219241020010 38002447144
166525022967 390727785549 688440753062
327871941136 163433255248 322789810153
-193446995026 -164716343017 113839492360
-99718780889 -148589425472 340668605141
51997691830 -583463318203 235258453996
-19924406409 102816790036 228227731948
117402459616 369544148952 -352321311248
288461319220 11561917778 2338659193
-175453355415 -305343193008 -399728985667
-625423859358 404340301403 -68110150821
-208934904665 248668703045 386780016132
179220780348 159707042651 -104470782925
-263169226396 -118212143458 135567230878
288037458523 246095527866 329127521773
-308389392525 73922098436 289107967291
-261770736694 -291982211760 297328314357
68122900926 -20234755068 282378201518
-487156985388 -14352229545 -494473782425
-192757663106 278228720202 -117274881372
-218829425928 -434157345769 49642602649
38688516897 341557171171 -208287596835
243852257685 258289988658 128715743777
-126431394554 22051027310 480671660238
-337041834541 169692780763 83389271500
-564570555443 250858481570 311436560928
-125042536538 76590645566 20435838394
7267313719 -442247984996 178970179003
-226053223269 345537434062 63653673252
-168524024210 -177556867994 -373755757375
-47860725522 -65123594437 432595060414
541489848230 -95327725322 -3576641971
521453941500 -51177084204 226909784001
17918545311 73290953980 29782111823
91790751782 114188573802 -249107164029
419919869709 72591849904 -84381454225
156940403442 -162557967492 239123798185
-228765525909 175496240611 194338138674
7149546467 -19719583962 293821353857
-15537428900 -379335981736 -234745092175
-131709266342 55130393015 -165310888736
-294897884870 -493402579003 -155688348685
230226919878 -302220655506 -543852011607
-113717003964 34270320849 -140582132448
-133136272028 -135224916187 -87337269893
-162278738249 -10125039064 292629031078
-278344096359 58717594470 112332017447
174498218158 362125344247 230842253620
102622176725 -134908245992 -77011309552
536340038052 -91182877551 21841302200
16053188572 313979361794 -2847552629
-231672723576 -212350362867 -439328620625
-487393672599 -62915903887 213997944197
-143382482667 -45647339540 104824041176
-382589252748 529480303462 -121648959310
-73065413445 67386050360 -448708604418
293172393287 196139537004 66051959582
10913533210 -375701485699 -57295868580
-12991095144 -89893505094 -136710398330
-122847500173 -174115340578 112214095160
352231538473 17130471124 13218908980
116047433142 -656422425643 -236042144998
117258452388 266891146425 -67205780241
107244813560 -146622673767 -11500568
10024896543 13798306708 -240960283203
-43434131642 -71889000303 180375348075
-270924449497 -70701035549 458008095333
-72938229252 -257410648135 -463750307408
262554816724 -235244345418 -263271702282
-134367711946 336069562420 -569165982379
765025006719 -81346685459 208655642863
-262616918017 -406351387026 75482307699
-13667074114 133463062089 79555494364
54107326245 -48373764097 -106204516421
53462193106 -280048257821 97052121624
404268202325 -12894881015 17006111192
-245125437208 -161079393986 -550474752926
-331881493334 280776486317 -280233523764
335411609704 -162183847558 19590445177
52115171156 66896387122 -334900898896
178928475230 3178632136 -207346202724
-268225850010 369636982223 556316130071
145781101784 325113083843 97477011343
587037741855 -33455581807 49031738983
171455910763 460777125694 -41337448238
-214296064032 -556556397961 335399425625